Interrogation 1 : Correction

Groupe TD 06 – Microéconomie 2

Mohamed Baraa Lafi

Microéconomie 2 – L2 – Université Paris-Panthéon-Assas

Année universitaire 2026–2027

Structure de l'interrogation

Fil rouge : le marché de l'escalade

- **Exercice 1** (7 pts) : concurrence parfaite et taxe (TD 1)
- **Exercice 2** (6 pts) : monopole et duopole de Cournot (TD 2 et 3)
- **Exercice 3** (7 pts) : collusion en Bertrand répété (TD 4, exercice I)
- **Bonus** : +1 point

Structure de l'interrogation

Fil rouge : le marché de l'escalade

- **Exercice 1** (7 pts) : concurrence parfaite et taxe (TD 1)
- **Exercice 2** (6 pts) : monopole et duopole de Cournot (TD 2 et 3)
- **Exercice 3** (7 pts) : collusion en Bertrand répété (TD 4, exercice I)
- **Bonus** : +1 point

Ce qui était évalué

Les mêmes étapes qu'en TD : écrire le programme, la CPO, résoudre, puis **interpréter**. Un résultat juste sans démarche ne rapporte presque rien.

Exercice 1

Concurrence parfaite et taxe

Exercice 1 – Énoncé

Dans une grande ville, 20 salles d'escalade identiques et preneuses de prix vendent des entrées. Chaque salle a pour coût $C(q) = q^2$. La demande du marché est $Q^D = 300 - 5p$.

1. Offre d'une salle, offre du marché, prix et quantité d'équilibre. (3 pts)
2. Taxe de 6 € par entrée, versée par les grimpeurs : nouvel équilibre (quantité, prix payé, prix reçu) et perte sèche. (2,5 pts)
3. Qui supporte le plus la taxe ? Pourquoi ? (1,5 pt)

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

La salle est preneuse de prix : $\max_q \ \Pi = pq - q^2$

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

La salle est preneuse de prix : $\max_q \ \Pi = pq - q^2$

CPO : $p = Cm(q) = 2q \ \rightarrow \ q(p) = \dfrac{p}{2}$ $\qquad$ (CSO : $\Pi'' = -2 < 0$)

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

La salle est preneuse de prix : $\max_q \ \Pi = pq - q^2$

CPO : $p = Cm(q) = 2q \ \rightarrow \ q(p) = \dfrac{p}{2}$ (CSO : $\Pi'' = -2 < 0$)

Il y a 20 salles : $Q^S(p) = 20 \times \dfrac{p}{2} = 10\,p$

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

La salle est preneuse de prix : $\max_q \ \Pi = pq - q^2$

CPO : $p = Cm(q) = 2q \ \rightarrow \ q(p) = \dfrac{p}{2}$ (CSO : $\Pi'' = -2 < 0$)

Il y a 20 salles : $Q^S(p) = 20 \times \dfrac{p}{2} = 10\,p$

Équilibre : $Q^D = Q^S \ \leftrightarrow \ 300 - 5p = 10p \ \rightarrow \ p^* = 20 \ ; \ Q^* = 200$ (chaque salle vend $q = 10$)

Exercice 1 – Question 1

Question

Offre d'une salle, offre du marché, équilibre.

La salle est preneuse de prix : $\max_q \ \Pi = pq - q^2$

CPO : $p = Cm(q) = 2q \ \rightarrow \ q(p) = \dfrac{p}{2}$ (CSO : $\Pi'' = -2 < 0$)

Il y a 20 salles : $Q^S(p) = 20 \times \dfrac{p}{2} = 10\,p$

Équilibre : $Q^D = Q^S \ \leftrightarrow \ 300 - 5p = 10p \ \rightarrow \ p^* = 20 \ ; \ Q^* = 200$ (chaque salle vend $q = 10$)

Erreur fréquente : oublier d'agréger (écrire $Q^S = p/2$). C'est exactement la logique de l'exercice 2 du TD 1.

Exercice 1 – Question 2

Question

Taxe de 6 € par entrée, versée par les grimpeurs.

Exercice 1 – Question 2

Question

Taxe de 6 € par entrée, versée par les grimpeurs.

Les grimpeurs paient p_c, les salles reçoivent $p_c - 6$: $Q^S = 10\,(p_c - 6)$

Exercice 1 – Question 2

Question

Taxe de 6 € par entrée, versée par les grimpeurs.

Les grimpeurs paient p_c, les salles reçoivent $p_c - 6$: $\quad Q^S = 10\,(p_c - 6)$

Équilibre : $300 - 5p_c = 10\,(p_c - 6) \;\rightarrow\; 15\,p_c = 360 \;\rightarrow\; p_{\text{payé}} = 24$; $p_{\text{reçu}} = 18$; $Q_t = 180$

Exercice 1 – Question 2

Question

Taxe de 6 € par entrée, versée par les grimpeurs.

Les grimpeurs paient p_c, les salles reçoivent $p_c - 6$: $\quad Q^S = 10\,(p_c - 6)$

Équilibre : $300 - 5p_c = 10\,(p_c - 6) \;\rightarrow\; 15\,p_c = 360 \;\rightarrow\; p_{\text{payé}} = 24\ ;\ p_{\text{reçu}} = 18\ ;\ Q_t = 180$

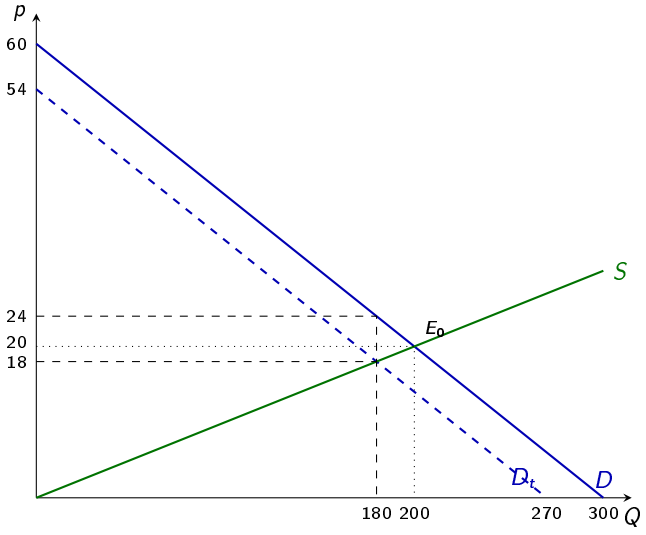
Perte sèche

Demande inverse $p = 60 - Q/5$, offre inverse $p = Q/10$. Avant la taxe : $SC = \frac{1}{2}(60 - 20) \times 200 = 4\,000$, $SP = \frac{1}{2} \times 20 \times 200 = 2\,000$, $ST = 6\,000$

$$SC_t = \tfrac{1}{2}(60 - 24) \times 180 = 3\,240 \qquad SP_t = \tfrac{1}{2} \times 18 \times 180 = 1\,620 \qquad T = 6 \times 180 = 1\,080$$

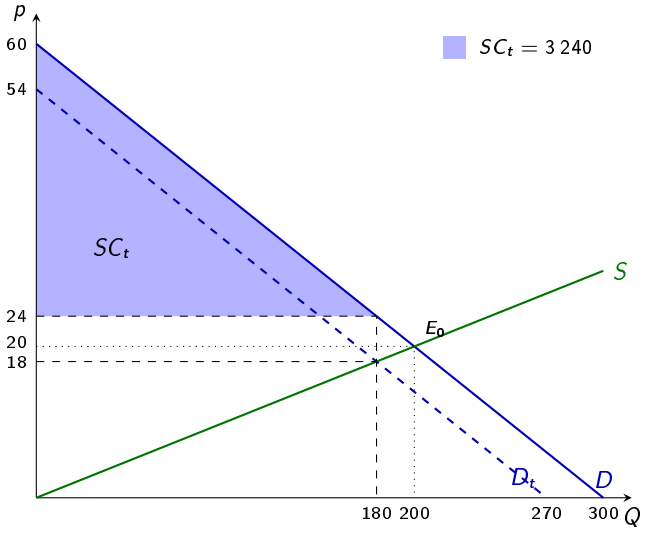
$$ST_t = 5\,940 \;\rightarrow\; PS = 6\,000 - 5\,940 = 60 = \tfrac{1}{2} \times 6 \times (200 - 180)$$

Exercice 1 – Question 2 : représentation graphique



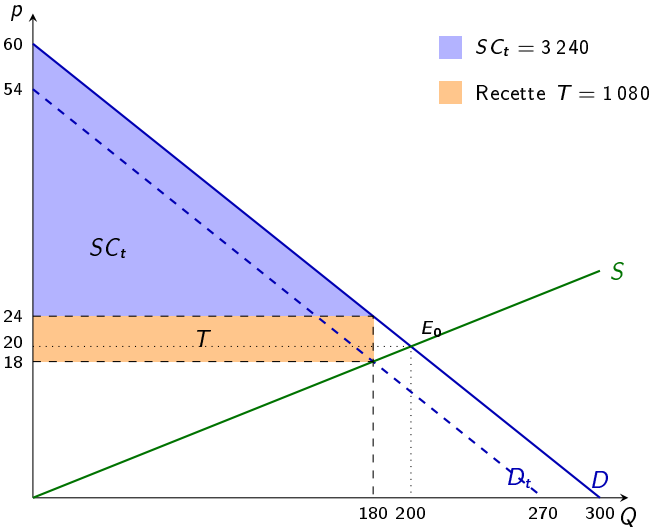
La taxe est versée par les grimpeurs : c'est la demande *perçue par les salles* qui baisse de 6 (D_t : $p = 54 - Q/5$).

Exercice 1 – Question 2 : représentation graphique



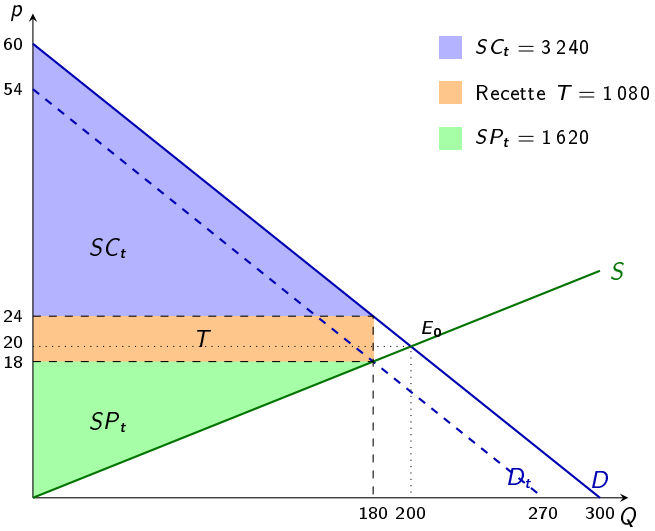
La taxe est versée par les grimpeurs : c'est la demande *perçue par les salles* qui baisse de 6 (D_t : $p = 54 - Q/5$).

Exercice 1 – Question 2 : représentation graphique



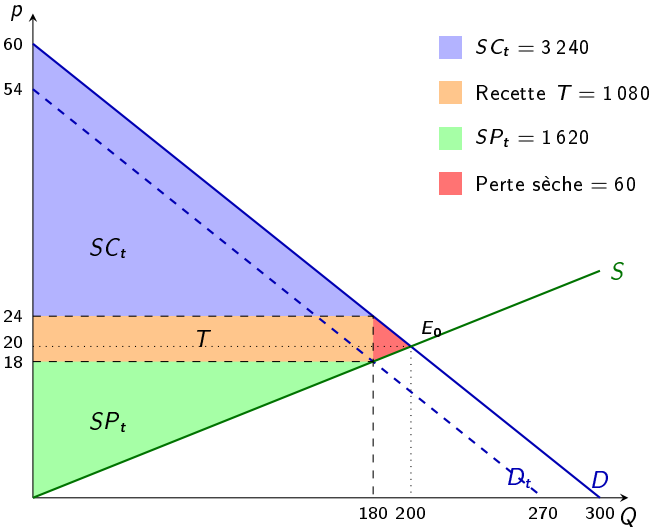
La taxe est versée par les grimpeurs : c'est la demande *perçue par les salles* qui baisse de 6 (D_t : $p = 54 - Q/5$).

Exercice 1 – Question 2 : représentation graphique



La taxe est versée par les grimpeurs : c'est la demande *perçue par les salles* qui baisse de 6 (D_t : $p = 54 - Q/5$).

Exercice 1 – Question 2 : représentation graphique



La taxe est versée par les grimpeurs : c'est la demande *perçue par les salles* qui baisse de 6 (D_t : $p = 54 - Q/5$).

Exercice 1 – Question 3

Question

Qui supporte le plus la taxe ? Pourquoi ?

Exercice 1 – Question 3

Question

Qui supporte le plus la taxe ? Pourquoi ?

- Les grimpeurs paient 24 au lieu de 20 : $+4$, soit $\frac{2}{3}$ de la taxe
- Les salles reçoivent 18 au lieu de 20 : -2, soit $\frac{1}{3}$ de la taxe

Exercice 1 – Question 3

Question

Qui supporte le plus la taxe ? Pourquoi ?

- Les grimpeurs paient 24 au lieu de 20 : $+4$, soit $\frac{2}{3}$ de la taxe
- Les salles reçoivent 18 au lieu de 20 : -2, soit $\frac{1}{3}$ de la taxe

Ce sont les grimpeurs

La demande ($|dQ/dp| = 5$) est **moins élastique** que l'offre ($|dQ/dp| = 10$). Le côté le moins élastique supporte la plus grande part de la taxe.

Exercice 1 – Question 3

Question

Qui supporte le plus la taxe ? Pourquoi ?

- Les grimpeurs paient 24 au lieu de 20 : $+4$, soit $\frac{2}{3}$ de la taxe
- Les salles reçoivent 18 au lieu de 20 : -2, soit $\frac{1}{3}$ de la taxe

Ce sont les grimpeurs

La demande ($|dQ/dp| = 5$) est **moins élastique** que l'offre ($|dQ/dp| = 10$). Le côté le moins élastique supporte la plus grande part de la taxe.

Ce n'est pas parce que les grimpeurs *versent* la taxe : si les salles la payaient, on trouverait exactement le même partage.

Exercice 2

Monopole ou duopole ?

Exercice 2 – Énoncé

Dans une ville moyenne, la demande inverse d'entrées est $p = 100 - Q$. Le coût marginal d'une entrée est constant : $c = 10$ (pas de coût fixe).

1. *Monopole :* quantité, prix et profit. (2 pts)
2. *Duopole de Cournot :* fonctions de réaction, quantités, prix, profits. (3 pts)
3. Les deux salles auraient-elles intérêt à fusionner ? (1 pt)

Exercice 2 – Question 1 : monopole

Question

Monopole Grimpo : quantité, prix et profit.

Exercice 2 – Question 1 : monopole

Question

Monopole Grimpo : quantité, prix et profit.

$RT = (100 - Q)\,Q \;\rightarrow\; Rm = 100 - 2Q$

Exercice 2 – Question 1 : monopole

Question

Monopole Grimpo : quantité, prix et profit.

$RT = (100 - Q)\,Q \;\rightarrow\; Rm = 100 - 2Q$
$Rm = Cm \;\leftrightarrow\; 100 - 2Q = 10$

$$Q^M = 45 \quad p^M = 55 \quad \pi^M = (55 - 10) \times 45 = 2\,025$$

Exercice 2 – Question 1 : monopole

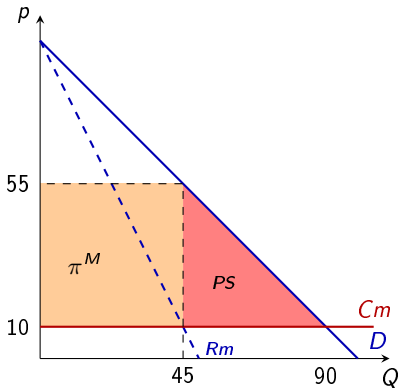
Question

Monopole Grimpo : quantité, prix et profit.

$RT = (100 - Q)\,Q \;\rightarrow\; Rm = 100 - 2Q$
$Rm = Cm \;\leftrightarrow\; 100 - 2Q = 10$

$$Q^M = 45 \quad p^M = 55 \quad \pi^M = (55 - 10) \times 45 = 2\,025$$

Pour comparaison : en concurrence parfaite $p = c = 10$, $Q = 90$; perte sèche du monopole $\frac{1}{2}(55 - 10)(90 - 45) = 1\,012{,}5$.



Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

La salle i maximise : $\pi_i = (100 - q_i - q_j)\, q_i - 10\, q_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$

Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

La salle i maximise : $\pi_i = (100 - q_i - q_j)\, q_i - 10\, q_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$

CPO : $\dfrac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 90 - 2q_i - q_j = 0 \;\rightarrow\; q_i = \dfrac{90 - q_j}{2} \qquad i = 1, 2$

Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

La salle i maximise : $\pi_i = (100 - q_i - q_j)\, q_i - 10\, q_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$

CPO : $\dfrac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 90 - 2q_i - q_j = 0 \;\rightarrow\; q_i = \dfrac{90 - q_j}{2} \qquad i = 1, 2$

Équilibre symétrique : $q = \dfrac{90 - q}{2} \;\rightarrow\; 3q = 90 \;\rightarrow\; q_1 = q_2 = 30$

Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

La salle i maximise : $\pi_i = (100 - q_i - q_j)\, q_i - 10\, q_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$

CPO : $\dfrac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 90 - 2q_i - q_j = 0 \;\rightarrow\; q_i = \dfrac{90 - q_j}{2} \qquad i = 1, 2$

Équilibre symétrique : $q = \dfrac{90 - q}{2} \;\rightarrow\; 3q = 90 \;\rightarrow\; q_1 = q_2 = 30$

$Q = 60 \qquad p = 100 - 60 = 40 \qquad \pi_i = (40 - 10) \times 30 = 900$

Exercice 2 – Question 2 : Cournot

Question

Fonctions de réaction, quantités, prix et profits.

La salle i maximise : $\pi_i = (100 - q_i - q_j)\, q_i - 10\, q_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$

CPO : $\dfrac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 90 - 2q_i - q_j = 0 \;\rightarrow\; q_i = \dfrac{90 - q_j}{2} \qquad i = 1, 2$

Équilibre symétrique : $q = \dfrac{90 - q}{2} \;\rightarrow\; 3q = 90 \;\rightarrow\; q_1 = q_2 = 30$

$Q = 60 \qquad p = 100 - 60 = 40 \qquad \pi_i = (40 - 10) \times 30 = 900$

On retrouve $\pi^N = \frac{4}{9}\,\pi^M$: $\frac{4}{9} \times 2\,025 = 900$.

Exercice 2 – Question 3 et bilan

Question

Les deux salles auraient-elles intérêt à fusionner ?

Exercice 2 – Question 3 et bilan

Question

Les deux salles auraient-elles intérêt à fusionner ?

Oui : en fusionnant, elles forment un monopole et gagnent $2\,025 > 2 \times 900 = 1\,800$ (cf. TD 3, exercice I).

Exercice 2 – Question 3 et bilan

Question

Les deux salles auraient-elles intérêt à fusionner ?

Oui : en fusionnant, elles forment un monopole et gagnent $2\,025 > 2 \times 900 = 1\,800$ (cf. TD 3, exercice I).

	Prix	Quantité	Profits totaux	Perte sèche
Concurrence parfaite	10	90	0	0
Duopole de Cournot	40	60	1 800	450
Monopole	55	45	2 025	1 012,5

Exercice 2 – Question 3 et bilan

Question

Les deux salles auraient-elles intérêt à fusionner ?

Oui : en fusionnant, elles forment un monopole et gagnent $2\,025 > 2 \times 900 = 1\,800$ (cf. TD 3, exercice I).

	Prix	Quantité	Profits totaux	Perte sèche
Concurrence parfaite	10	90	0	0
Duopole de Cournot	40	60	1 800	450
Monopole	55	45	2 025	1 012,5

Plus il y a de firmes, plus le prix baisse vers le coût marginal. La fusion profite aux salles, au détriment des grimpeurs : d'où le contrôle des concentrations... et la tentation de s'entendre (exercice 3).

Exercice 3

Collusion en Bertrand répété

Exercice 3 – Énoncé

Les deux salles de l'exercice 2 se concurrencent désormais **en prix** (la moins chère prend tout le marché, à prix égaux elles se le partagent). Le jeu est répété à l'infini, avec un facteur d'actualisation δ.

1. Prix et profits d'équilibre si le jeu n'est joué qu'une fois. (1,5 pt)
2. Entente au prix de monopole, punition $p = c$ pour toujours : V^C, V^D, condition sur δ. (4 pts)
3. Condition avec trois salles ; $\delta = 0{,}6$? (1,5 pt)

Bonus : profit de monopole multiplié par a à chaque période, $\delta = 0{,}4$.

Exercice 3 – Question 1

Question

Prix et profits si le jeu n'est joué qu'une fois.

Exercice 3 – Question 1

Question

Prix et profits si le jeu n'est joué qu'une fois.

Tant que $p > c$, chaque salle a intérêt à baisser légèrement son prix pour prendre tout le marché.

Exercice 3 – Question 1

Question

Prix et profits si le jeu n'est joué qu'une fois.

Tant que $p > c$, chaque salle a intérêt à baisser légèrement son prix pour prendre tout le marché.

Équilibre de Bertrand

$p = c = 10$, **profits nuls**. Paradoxe de Bertrand : deux firmes suffisent pour retrouver la concurrence parfaite.

Exercice 3 – Question 2

Question

V^C, V^D et condition sur δ.

Exercice 3 – Question 2

Question

V^C, V^D et condition sur δ.

Accord : $p^M = 55$, chaque salle gagne $\frac{\pi^M}{2} = 1\,012{,}5$ par période

$$V^C = 1\,012{,}5\,(1 + \delta + \delta^2 + \dots) = \frac{1\,012{,}5}{1 - \delta}$$

Exercice 3 – Question 2

Question

V^C, V^D et condition sur δ.

Accord : $p^M = 55$, chaque salle gagne $\frac{\pi^M}{2} = 1\,012{,}5$ par période

$$V^C = 1\,012{,}5\,(1 + \delta + \delta^2 + \dots) = \frac{1\,012{,}5}{1-\delta}$$

Déviation en t : la salle fixe $55 - \varepsilon$ et capte tout le marché ($\approx 2\,025$), puis profit nul pour toujours

$$V^D = 2\,025 + \delta \cdot 0 + \delta^2 \cdot 0 + \dots = 2\,025$$

Exercice 3 – Question 2

Question

V^C, V^D et condition sur δ.

Accord : $p^M = 55$, chaque salle gagne $\frac{\pi^M}{2} = 1\,012{,}5$ par période

$$V^C = 1\,012{,}5\,(1 + \delta + \delta^2 + \dots) = \frac{1\,012{,}5}{1-\delta}$$

Déviation en t : la salle fixe $55 - \varepsilon$ et capte tout le marché ($\approx 2\,025$), puis profit nul pour toujours

$$V^D = 2\,025 + \delta \cdot 0 + \delta^2 \cdot 0 + \dots = 2\,025$$

$$V^C \geq V^D \;\leftrightarrow\; \frac{1\,012{,}5}{1-\delta} \geq 2\,025 \;\leftrightarrow\; 1 \geq 2(1-\delta) \;\leftrightarrow\; \delta \geq \frac{1}{2}$$

Exercice 3 – Question 3

Question

Condition avec trois salles. Avec $\delta = 0{,}6$?

Exercice 3 – Question 3

Question

Condition avec trois salles. Avec $\delta = 0{,}6$?

Avec 3 salles, chacune gagne $\frac{\pi^M}{3}$; le gain de déviation reste π^M :

$$\frac{\pi^M}{3}\frac{1}{1-\delta} \geq \pi^M \leftrightarrow \delta \geq \frac{2}{3}$$

Exercice 3 – Question 3

Question

Condition avec trois salles. Avec $\delta = 0{,}6$?

Avec 3 salles, chacune gagne $\frac{\pi^M}{3}$; le gain de déviation reste π^M :

$$\frac{\pi^M}{3}\frac{1}{1-\delta} \geq \pi^M \leftrightarrow \delta \geq \frac{2}{3}$$

Nombre de salles	Seuil	$\delta = 0{,}6$
2	$\frac{1}{2}$	entente soutenable
3	$\frac{2}{3} \approx 0{,}67$	entente impossible

Exercice 3 – Question 3

Question

Condition avec trois salles. Avec $\delta = 0{,}6$?

Avec 3 salles, chacune gagne $\frac{\pi^M}{3}$; le gain de déviation reste π^M :

$$\frac{\pi^M}{3}\frac{1}{1-\delta} \geq \pi^M \leftrightarrow \delta \geq \frac{2}{3}$$

Nombre de salles	Seuil	$\delta = 0{,}6$
2	$\frac{1}{2}$	entente soutenable
3	$\frac{2}{3} \approx 0{,}67$	entente impossible

Plus il y a de firmes, plus la part de chacune (π^M/n) diminue alors que le gain de déviation reste π^M : la collusion est plus difficile.

Exercice 3 – Bonus

Question

Le profit de monopole est multiplié par $a > 1$ à chaque période, $\delta = 0{,}4$.

Exercice 3 – Bonus

Question

Le profit de monopole est multiplié par $a > 1$ à chaque période, $\delta = 0{,}4$.

Les profits sont $\pi_0^M,\ a\,\pi_0^M,\ a^2\pi_0^M, \ldots$ (TD 4, exercice I-D) :

$$V^C = \frac{\pi_0^M}{2}\left(1 + a\delta + a^2\delta^2 + \ldots\right) = \frac{\pi_0^M}{2}\,\frac{1}{1 - a\delta} \qquad V^D = \pi_0^M$$

Exercice 3 – Bonus

Question

Le profit de monopole est multiplié par $a > 1$ à chaque période, $\delta = 0{,}4$.

Les profits sont $\pi_0^M,\ a\,\pi_0^M,\ a^2\pi_0^M, \ldots$ (TD 4, exercice I-D) :

$$V^C = \frac{\pi_0^M}{2}\left(1 + a\delta + a^2\delta^2 + \ldots\right) = \frac{\pi_0^M}{2}\,\frac{1}{1 - a\delta} \qquad V^D = \pi_0^M$$

$$V^C \geq V^D \ \leftrightarrow\ a\delta \geq \frac{1}{2} \ \leftrightarrow\ a \geq \frac{1}{2 \times 0{,}4} = 1{,}25$$

Exercice 3 – Bonus

Question

Le profit de monopole est multiplié par $a > 1$ à chaque période, $\delta = 0{,}4$.

Les profits sont $\pi_0^M,\ a\,\pi_0^M,\ a^2\pi_0^M, \ldots$ (TD 4, exercice I-D) :

$$V^C = \frac{\pi_0^M}{2}\left(1 + a\delta + a^2\delta^2 + \ldots\right) = \frac{\pi_0^M}{2}\,\frac{1}{1 - a\delta} \qquad V^D = \pi_0^M$$

$$V^C \geq V^D \ \leftrightarrow\ a\delta \geq \frac{1}{2} \ \leftrightarrow\ a \geq \frac{1}{2 \times 0{,}4} = 1{,}25$$

Un marché en croissance rend les profits futurs plus précieux : la punition coûte plus cher, l'entente est plus stable.